

Business story

Orientační běh je unikátní sportovní disciplína, která kombinuje fyzickou vytrvalost s kognitivními schopnostmi a navigací v neznámém terénu. Ačkoliv obliba tohoto sportu roste, jeho organizace zůstává pro širší veřejnost a amatérské nadšence značně nepřístupná. Současný ekosystém orientačního běhu je v České republice pevně spjat s robustními, avšak uzavřenými systémy, jako je **ORIS** (celostátní informační systém) a specializovaným hardwarem typu **SportIdent**.

Pro běžného amatéra, učitele tělesné výchovy nebo neformální skupinu přátel, kteří by chtěli uspořádat malý lokální závod nebo trénink, představuje současná infrastruktura nepřekonatelnou překážku.

Tato situace vede k tomu, že orientační běh zůstává vnímán jako sport "pro vyvolené" s vysokým prahem vstupu, zatímco potenciál pro rekreační a volnočasové využití v lesích, parcích nebo městech zůstává nevyužit.

Projekt **O:Pocket** vznikl jako přímá odpověď na tuto digitalizační mezeru. Cílem je demokratizovat pořádání orientačních závodů. O:Pocket odstraňuje potřebu drahého hardwaru a složitých registrací do národních systémů. Umožňuje komukoliv – bez ohledu na klubovou příslušnost nebo technické dovednosti – vytvořit závod, nadefinovat kategorie a začít přijímat běžce během několika minut. Pro organizátora to znamená konec nošení těžkých razících stanic do lesa; pro běžce to znamená možnost účastnit se akce "tady a teď" jen s pomocí zařízení, které má každý v kapse. O:Pocket je mostem, který spojuje preciznost orientačního sportu s lehkostí a dynamikou moderních webových aplikací, čímž otevírá les všem lidem bez rozdílu, hned a zdarma.

Funkční požadavky

Tato sekce definuje konkrétní operace, které systém **O:Pocket** provádí nad daty a jaké interakce umožňuje uživatelům.

Správa uživatelů a přístupů

- **F1 – Registrace a správa identit:** Systém musí umožnit vytvoření uživatelského účtu na základě e-mailové adresy a hesla. Každý uživatel má v systému přiřazenu roli (Runner / Organizer), která definuje jeho přístupová práva .
- **F2 – Autentizace:** Systém musí zajistit bezpečné přihlášení uživatele a udržení relace po celou dobu práce s aplikací (pomocí Spring Security).
- **F3 – Profil uživatele:** Každý běžec má přístup ke svému profilu, kde jsou přehledně vizualizována data o jeho minulých startech, dosažených časech a dynamicky vypočítaném umístění .

Organizace závodu (Administrátorská část)

- **F4 – Operace nad závody:** Organizátor musí mít možnost vytvořit nový závod (Event), definovat jeho název, datum konání a geografickou lokalitu . Stejně tak musí mít možnost tyto údaje editovat nebo závod zcela odstranit.
- **F5 – Definice kategorií:** Ke každému závodu musí být možné přidat libovolný počet kategorií (např. H21, D21, Open). U každé kategorie organizátor definuje parametry tratě: délku v kilometrech a převýšení v metrech.
- **F6 – Správa výsledkové listiny:** Po skončení akce organizátor v administračním rozhraní zadává výsledné časy jednotlivých běžců a přiřazuje status (např. OK, Diskvalifikace - DSQ, Nedokončil - DNF).

Účast na závodu (Uživatelská část)

- **F7 – Feed závodů:** Přihlášený i nepřihlášený uživatel musí mít přístup k aktuálnímu seznamu (Feedu) všech vypsanych závodů s možností prokliku na detail akce.
- **F8 – Přihlašovací systém:** Uživatel se může jedním kliknutím přihlásit do zvolené kategorie v rámci závodu. Systém musí zajistit datovou integritu, tedy že jeden uživatel může být v rámci jednoho závodu přihlášen pouze do jedné kategorie.

- **F9 – Odhlášení:** Systém musí umožnit běžci zrušit svou účast na závodě před jeho zahájením.

2.4 Výpočetní a datové funkce

- **F10 – Dynamický výpočet pořadí:** Systém musí po uložení výsledků automaticky a v reálném čase vypočítat pořadí závodníka v rámci jeho kategorie na základě dosaženého času (porovnání se statusy "OK").
- **F11 – Integrita dat při mazání:** Pokud organizátor smaže kategorii, systém musí automaticky odstranit všechny registrace s touto kategorií spojené, aby v databázi nezůstala nekonzistentní data.

Nefunkční požadavky

Tato sekce definuje technické standardy, technologický stack a kvalitativní parametry systému **O:Pocket**.

Technologický stack a architektura

- **N1 – Vývojová platforma:** Aplikace je vyvíjena v jazyce **Java 17** s využitím frameworku **Spring Boot 3**.
- **N2 – Architektura prezentace:** Systém využívá přístup **Server-Side Rendering (SSR)**. Veškerá logika generování HTML stránek probíhá na straně serveru pomocí šablonovacího systému **Thymeleaf**.
- **N3 – Absence API:** V aktuální verzi systém nedisponuje veřejným REST rozhraním (API) a komunikace probíhá výhradně skrze klasické HTTP požadavky.

Datová persistence

- **N4 – Databázový systém:** Pro ukládání dat je využita relační databáze **SQLite**. Toto řešení bylo zvoleno pro svou vysokou přenositelnost a nulové nároky na konfiguraci externího databázového serveru.
- **N5 – Mapování dat:** Komunikace mezi aplikační vrstvou a databází je realizována pomocí **Spring Data JPA** (Hibernate).

Bezpečnost a autorizace

- **N6 – Řízení přístupu:** Zabezpečení a autorizace jsou implementovány pomocí frameworku **Spring Security**, který definuje přístupová práva k jednotlivým endpointům na základě uživatelských rolí (Runner, Organizer).
- **N7 – Ukládání hesel:** V aktuální fázi projektu (**MVP**) jsou uživatelská hesla v databázi ukládána v původní podobě (plaintext) bez využití hashovacích algoritmů.

Použitelnost a rozhraní

- **N8 – Designový přístup:** Uživatelské rozhraní je navrženo s prioritou pro stolní prohlížeče (**Desktop-first**).
- **N9 – Responzivita:** V současné verzi není implementována plná responzivita pro mobilní zařízení, systém je optimalizován pro standardní desktopová rozlišení.

Případy užití (Use Case Model)

Aktéři systému

- **Anonymní uživatel (Guest):** Návštěvník webu, který si může prohlížet seznam závodů, ale nemůže se přihlašovat ani spravovat data.
- **Běžec (Runner):** Přihlášený uživatel, který má právo registrace do kategorií a přístup ke své historii.
- **Organizátor (Organizer/Admin):** Uživatel s rozšířeným oprávněním pro správu obsahu, zadávání výsledků a tvorbu kategorií.

Detailní scénáře užití

UC1: Registrace na závod

- **Aktér:** Běžec.
- **Předpoklad:** Uživatel je přihlášen a nachází se na detailu konkrétního závodu.
- **Hlavní scénář:**
 1. Systém zobrazí seznam dostupných kategorií (např. H21, D21) s parametry tratě.
 2. Běžec vybere jednu kategorii a klikne na tlačítko pro přihlášení.
 3. Systém ověří, zda uživatel již v tomto závodě není přihlášen v jiné kategorii.
 4. Systém vytvoří nový záznam v tabulce **Registration**, který propojí ID uživatele s ID kategorie.
- **Výsledek:** Běžec je úspěšně zařazen do startovní listiny závodu.

UC2: Zadání a výpočet výsledků

- **Aktér:** Organizátor.
- **Předpoklad:** Závod byl ukončen a organizátor má přístup k administračnímu rozhraní výsledků.
- **Hlavní scénář:**
 1. Organizátor vybere konkrétního běžce ze seznamu přihlášených.
 2. Zadá dosažený čas v sekundách a nastaví status (např. OK).
 3. Po uložení databáze aktualizuje záznam v tabulce **Registration**.
 4. Systém automaticky přepočítá **Rank** (pořadí) pro všechny běžce v dané kategorii na základě jejich časů.
- **Výsledek:** Výsledková listina je aktualizována a dostupná pro všechny uživatele.

UC3: Prohlížení osobní historie a výkonu

- **Aktér:** Běžec.
- **Předpoklad:** Běžec je přihlášen a přejde na svůj profil.
- **Hlavní scénář:**

1. Systém identifikuje přihlášeného uživatele.
 2. Z databáze se načtou všechny registrace (minulé starty) spojené s tímto uživatelem.
 3. Pro každou registraci systém dynamicky vypočítá aktuální umístění (Rank) porovnáním času uživatele s časy ostatních běžců ve stejné kategorii.
 4. Data jsou skrze DTO vrstvu odeslána do šablony **Thymeleaf** k zobrazení.
- **Výsledek:** Uživatel vidí přehled svých úspěchů a posun v čase bez nutnosti složitého vyhledávání.